

课程笔记

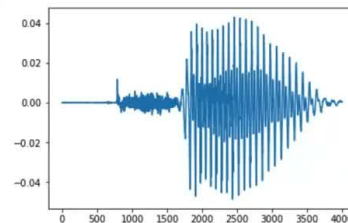
Feature Extraction

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Very beginning
What is a speech waveform?

- Waveform: Converting a sound pressure into a time series
- Usually **1-dimensional waveform** (mono) in this lecture
 - A lot of recording devices support stereo waveforms.
 - Then, it would be 2 (left and right) dimensional waveform
 - We also use a microphone array to capture N-dimensional waveform where N means the number of channels captured by N microphones (e.g., Alexa has 7 microphones, N=7)



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-09-11

视频时长: unknown

视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=Z5v_hj__CWU

目录

1	4.0 课程主题总览	2
1.1	Feature Extraction	3
1.2	本章小结	4
2	4.1 语音信号与采样	4
2.1	Feature extraction pipeline	4
2.2	本章小结	4
3	4.2 预处理、downsampling 与 framing	4
3.1	Sampling	4
3.2	本章小结	4
4	4.3 STFT / spectrogram	5
4.1	Framing	5
4.2	本章小结	5
5	4.4 Mel scale / filterbanks	5
5.1	Spectrograms	5
5.2	本章小结	5
6	4.5 MFCC / cepstrum	5
6.1	MFCC	6
6.2	本章小结	6
7	4.6 normalization / delta / context	6
7.1	Normalization	6
7.2	本章小结	6
8	4.7 learned front ends	6
8.1	Advanced front ends	7
8.2	本章小结	7
9	4.8 practical tradeoffs	7
9.1	Practical tradeoffs	7
9.2	本章小结	7
10	总结与延伸	7

1 4.0 课程主题总览

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，4.0 课程主题总览这一部分主要围绕 Feature Extraction | Basic pipeline | Some advances in feature extractions 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

Feature Extraction Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

04-u01 | 4.0

Feature Extraction | Basic pipeline | Some
advances in feature extractions

04-u02 | 4.1

Feature extraction pipeline | Signal
acquisition | Preprocessing motivation

04-u03 | 4.2 downsampling framing
Sampling | Downsampling | Preprocessing and
framing entry point

04-u04 | 4.3 STFT / spectrogram

Framing | Windowing | Short-time spectral
analysis

04-u05 | 4.4 Mel scale / filterbanks
Spectrograms | Mel scale | Filterbanks

04-u06 | 4.5 MFCC / cepstrum

MFCC | Cepstrum | DCT and compact acoustic
features

04-u07 | 4.6 normalization / delta / context

Normalization | Delta features | Context
stacking

04-u08 | 4.7 learned front ends

Advanced front ends | Learned features |
Robustness

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Feature Extraction Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-09-11

Feature Extraction | Basic pipeline | Some
advances in feature extractions

00:00:00,919 -- 00:06:38,039

Feature extraction pipeline | Signal acquisition
| Preprocessing motivation

00:06:33,680 -- 00:13:37,839

Sampling | Downsampling | Preprocessing and
framing entry point

00:13:34,519 -- 00:21:06,360

Framing | Windowing | Short-time spectral
analysis

00:21:02,440 -- 00:27:50,279

Spectrograms | Mel scale | Filterbanks

00:27:46,360 -- 00:34:44,480

MFCC | Cepstrum | DCT and compact acoustic
features

00:34:42,040 -- 00:41:28,560

Normalization | Delta features | Context
stacking

00:41:25,160 -- 00:47:28,640

Advanced front ends | Learned features |
Robustness

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Feature Extraction

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-09-11。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Feature Extraction | Basic pipeline | Some advances in feature extractions。这部分相当于把波形如何变成可建模特征的整条前端链路重新拆开，方便读者理解后续 acoustic model 到底在消费什么信息。

在本章结构中，这一单元被并入“4.0 课程主题总览”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 本章小结

4.0 课程主题总览这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 4.1 语音信号与采样

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，4.1 语音信号与采样这一部分主要围绕 Feature extraction pipeline | Signal acquisition | Preprocessing motivation 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

2.1 Feature extraction pipeline

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,919 – 00:06:38,039。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Feature extraction pipeline | Signal acquisition | Preprocessing motivation。这部分相当于把波形如何变成可建模特征的整条前端链路重新拆开，方便读者理解后续 acoustic model 到底在消费什么信息。

在本章结构中，这一单元被并入“4.1 语音信号与采样”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

2.2 本章小结

4.1 语音信号与采样这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 4.2 预处理、downsampling 与 framing

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，4.2 预处理、downsampling 与 framing 这一部分主要围绕 Sampling | Downsampling | Preprocessing and framing entry point 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

3.1 Sampling

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:06:33,680 – 00:13:37,839。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Sampling | Downsampling | Preprocessing and framing entry point。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入“4.2 预处理、downsampling 与 framing”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

3.2 本章小结

4.2 预处理、downsampling 与 framing 这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样

组织。

4 4.3 STFT / spectrogram

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 4.3 STFT / spectrogram 这一部分主要围绕 Framing | Windowing | Short-time spectral analysis 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

4.1 Framing

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:13:34,519 – 00:21:06,360。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Framing | Windowing | Short-time spectral analysis。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入“4.3 STFT / spectrogram”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

4.2 本章小结

4.3 STFT / spectrogram 这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 4.4 Mel scale / filterbanks

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 4.4 Mel scale / filterbanks 这一部分主要围绕 Spectrograms | Mel scale | Filterbanks 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

5.1 Spectrograms

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:21:02,440 – 00:27:50,279。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Spectrograms | Mel scale | Filterbanks。这部分相当于把波形如何变成可建模特征的整条前端链路重新拆开，方便读者理解后续 acoustic model 到底在消费什么信息。

在本章结构中，这一单元被并入“4.4 Mel scale / filterbanks”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

5.2 本章小结

4.4 Mel scale / filterbanks 这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 4.5 MFCC / cepstrum

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 4.5 MFCC / cepstrum 这一部分主要围绕 MFCC | Cepstrum | DCT and compact acoustic features 展开。写作上保持 coverage-first

原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

6.1 MFCC

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:27:46,360 – 00:34:44,480。课程在这里强调的核心内容可以概括为：MFCC | Cepstrum | DCT and compact acoustic features。这部分相当于把波形如何变成可建模特征的整条前端链路重新拆开，方便读者理解后续 acoustic model 到底在消费什么信息。

在本章结构中，这一单元被并入“4.5 MFCC / cepstrum”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

6.2 本章小结

4.5 MFCC / cepstrum 这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

7 4.6 normalization / delta / context

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 4.6 normalization / delta / context 这一部分主要围绕 Normalization | Delta features | Context stacking 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

7.1 Normalization

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:34:42,040 – 00:41:28,560。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Normalization | Delta features | Context stacking。这部分相当于把波形如何变成可建模特征的整条前端链路重新拆开，方便读者理解后续 acoustic model 到底在消费什么信息。

在本章结构中，这一单元被并入“4.6 normalization / delta / context”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

7.2 本章小结

4.6 normalization / delta / context 这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

8 4.7 learned front ends

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, 4.7 learned front ends 这一部分主要围绕 Advanced front ends | Learned features | Robustness 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

8.1 Advanced front ends

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:41:25,160 – 00:47:28,640。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Advanced front ends | Learned features | Robustness。这部分相当于把波形如何变成可建模特征的整条前端链路重新拆开，方便读者理解后续 acoustic model 到底在消费什么信息。

在本章结构中，这一单元被并入“4.7 learned front ends”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

8.2 本章小结

4.7 learned front ends 这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

9 4.8 practical tradeoffs

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，4.8 practical tradeoffs 这一部分主要围绕 Practical tradeoffs | Why feature design still matters 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

9.1 Practical tradeoffs

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:47:26,599 – 00:53:28,000。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Practical tradeoffs | Why feature design still matters。这部分相当于把波形如何变成可建模特征的整条前端链路重新拆开，方便读者理解后续 acoustic model 到底在消费什么信息。

在本章结构中，这一单元被并入“4.8 practical tradeoffs”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

9.2 本章小结

4.8 practical tradeoffs 这一部分把 Feature Extraction 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

10 总结与延伸

Feature Extraction 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Feature Extraction 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。